

Teorema de Cauchy-Hadamard

Teorema 1 (de Cauchy-Hadamard). Sea $f(z) = \sum_n a_n (z - z_0)^n \in \mathbb{C}[[x]]$ una serie formal de potencias con coeficientes en $\mathbb{C}$ tal que $R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \in [0, \infty]$, entonces

1. $f(z)$ converge absolutamente en $D(z_0, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}$.
2. $f(z)$ converge uniformemente en cada disco cerrado $\overline{D}(z_0, r)$ con $0 \leq r < R$.
3. $f(z)$ diverge en $\overline{D}(z_0, R)^c$.
4. El teorema no dice nada acerca de la convergencia en los puntos tales que $|z - z_0| = R$.